Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên toàn bộ. Phần III Câu 6 thêm giả thiết về f ngoài phần hình vẽ để số nghiệm xác định. Sửa trình bày lời giải Phần I Câu 6 (dòng 'Chọn D' in nhầm) và công thức ở Phần II Câu 2, 3, 4.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng

A. $(0;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;+\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y'=-3x^2+6x$; $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$.

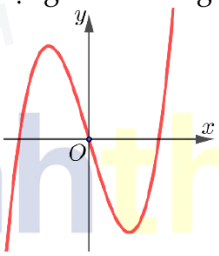
x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	

Nhìn vào bảng xét dấu của y' ta thấy hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên $(0;2)$.

Vậy hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



A. $y=x^3-3x$. **B.** $y=-x^3+3x$. **C.** $y=x^3-3x^2+1$. **D.** $y=-x^3+3x^2$.

Lời giải

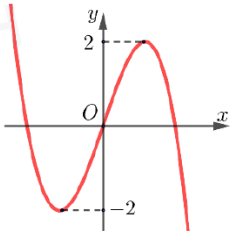
Chọn A

Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 3 với hệ số $a>0$ nên chỉ có hàm số $y=x^3-3x$ thỏa yêu cầu bài toán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x)=1$ là



A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

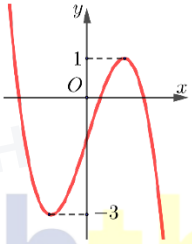
Lời giải

Chọn D

Từ đồ thị hàm số ta có số nghiệm thực của phương trình $f(x)=1$ là 3.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 5. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x)=m$ có ba nghiệm thực phân biệt?

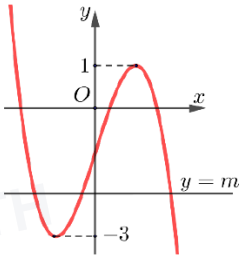


A. 2. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn C

Số nghiệm của phương trình $f(x)=m$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y=f(x)$ và đường thẳng $d: y=m$.



Dựa vào hình vẽ, ta có:

Phương trình $f(x)=m$ có ba nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng $d: y=m$ cắt đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại ba điểm phân biệt, tức là $-3<m<1$. Mà $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-2;-1;0\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 6. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

A. $y = -1$ **B.** $y = 4$ **C.** $y = 1$ **D.** $y = 0$

Lời giải

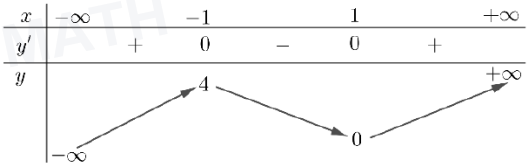
Chọn B

Ta có $y' = 3x^2 - 3 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \Rightarrow y(1) = 0 \\ x = -1 \Rightarrow y(-1) = 4 \end{array}\right.$

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\lim_{x\to-\infty}\left(x^3 - 3x + 2\right) = \lim_{x\to-\infty} x^3\left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right) = -\infty,\ \lim_{x\to+\infty}\left(x^3 - 3x + 2\right) = \lim_{x\to+\infty} x^3\left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right) = +\infty$$

Bảng biến thiên



Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực đại của hàm số bằng 4

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Dòng 'Chọn D' in nhầm; đáp án đúng là B (y = 5).

» Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{5x+1}{x-1}$ là

A. $y = -\dfrac{1}{5}$ **B.** $y = 5$ **C.** $y = 1$ **D.** $y = 0$

Lời giải

Chọn D

Ta có $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{5x+1}{x-1}\right) = 5 \Rightarrow y = 5$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 8. Biết rằng đồ thị của hàm số $y=\dfrac{(n-3)x+n-2017}{x+m+3}$ (m,n là các số thực) nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung là tiệm cận đứng. Tính tổng $m+n$.

A. 0 **B.** -3 **C.** 3 **D.** 6

Lời giải

Chọn A

Theo công thức tìm nhanh tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ ta có

Đồ thị hàm số nhận $x=-\dfrac{d}{c}=-m-3=0$ làm TCĐ $\Rightarrow m=-3$

Đồ thị hàm số nhận $y=\dfrac{a}{c}=n-3=0$ làm TCN $\Rightarrow n=3$.

Vậy $m+n=0$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 9. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-3}{2x-2}$ là

A. $x=1$ **B.** $x=\dfrac{1}{2}$

C. $x=2$ **D.** Không có tiệm cận đứng

Lời giải

Chọn D

Ta có: $2x-2=0 <=> x=1$

Thay $x=1$ lên tử => $1^2+2.1-3=0$. Vậy $x=1$ không là TCĐ =>Không có TCĐ

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 10. Đồ thị hàm số $y=-x^3+2x^2-1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. 3. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 0.

Lời giải

Chọn C

Từ hàm số: $y=-x^3+2x^2-1$, cho $x=0\rightarrow y=-1$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Vậy đồ thị hàm số $y=-x^3+2x^2-1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 11. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2$ và đồ thị hàm số $y=3x^2+3x$ là

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị đã cho là:

$$x^3+3x^2=3x^2+3x \Leftrightarrow x^3-3x=0 \Leftrightarrow x\left(x^2-3\right)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=\sqrt{3} \\ x=-\sqrt{3} \end{array}\right. .$$

Hai đồ thị đã cho cắt nhau tại 3 điểm.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 12. Biết rằng đường thẳng $y=4x+5$ cắt đồ thị hàm số $y=x^3+2x+1$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $\left(x_0;y_0\right)$ là tọa độ của điểm đó. Tìm y_0.

A. $y_0=10$. **B.** $y_0=13$. **C.** $y_0=11$. **D.** $y_0=12$.

Lời giải

Chọn B

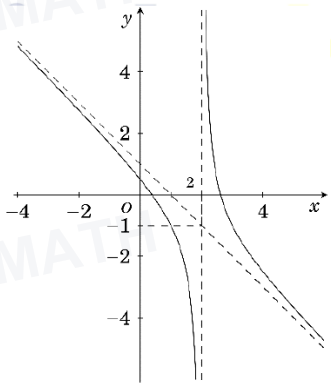
Phương trình hoành độ giao điểm là $x^3+2x+1=4x+5 \Leftrightarrow x^3-2x-4=0 \Leftrightarrow x=2$

Với $x=2 \Rightarrow y=13$. Vậy $y_0=13$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 13. Cho hàm số $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ có đồ thị như hình bên dưới



Xét các mệnh đề sau:

a). Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

b). Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

c). Điểm $I(1;2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

d). Hệ số a và m trái dấu.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị, ta thấy $x=2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Suy ra tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$ nên mệnh đề a) sai.

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Suy ra mệnh đề b) đúng.

Dựa vào đồ thị, ta thấy điểm $(2;-1)$ là tâm đối xứng của đồ thị suy ra mệnh đề c) sai.

Dựa vào đồ thị, ta thấy $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$ nên hệ số a và m trái dấu.

Suy ra mệnh đề d) đúng.

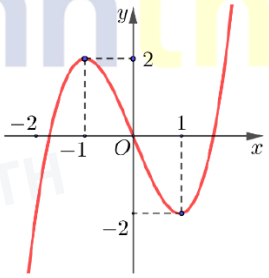
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 35. Cho đồ thị hàm số bậc ba như hình bên dưới. Khi đó:



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;2)$		
(b)	Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.		
(c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$		
(d)	Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O		

Lời giải

(a) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;2)$

Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;2)$

Dễ thấy $x_{CD}=-1$, $y_{CD}=2$ nên điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;2)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Quan sát đồ thị thì cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt

» **Chọn** SAI.

(c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$

Quan sát đồ thị hàm số thì $x\in(1;+\infty)$ đồ thị hàm số đi lên nên hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O

Nếu hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đối xứng qua gốc toạ $O \Leftrightarrow O$ trung điểm hai điểm cực đó $\Rightarrow x_O=\dfrac{-1+1}{2}=0$ và $y_O=\dfrac{-2+2}{2}=0$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đính chính công thức: y' = (−x² − 2x)/(x + 1)². Kết luận giữ nguyên.

» Câu 36. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2+x+1}{x+1}$ có đồ thị (C)

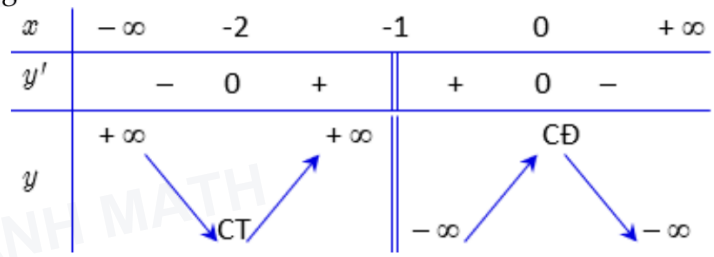
	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;-1);(-1;0)$.		
(b)	Hàm số có hai điểm cực trị.		
(c)	Đồ thị (C) không cắt trục Ox.		
(d)	Đồ thị (C) có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(1;2)$		

Lời giải

Ta có $y=\dfrac{-x^2+x+1}{x+1}=-x+2-\dfrac{1}{x+1}$

$y'=\dfrac{-x-2x}{(x+1)^2}\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array}\right.$

Khi đó ta có bảng biến thiên:



(a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;-1);(-1;0)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Hàm số có hai điểm cực trị.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Đồ thị (C) *không cắt trục* Ox.

Mặt khác, $y=0\Leftrightarrow -x^2+x+1=0\ (*)$

Vậy phương trình $(*)$ luôn có hai nghiệm phân biệt.

Hay (C) luôn cắt Ox tại hai điểm phân biệt.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** SAI.

(d) Đồ thị (C) *có tiệm cận xiên đi qua điểm* $A(1;2)$

Tiệm cận xiên của đồ thị là $y=-x+2$

Thay $A(1;2)$ *vào tiệm cận xiên thấy:* $-1+2=1$ không thỏa nên tiệm cận xiên không đi qua điểm A

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đính chính công thức: tử của y' là −x² + 6x + 5. Kết luận giữ nguyên.

» Câu 37. Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x-3}$ có đồ thị là (C).

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=-x-6$.		
(b)	Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3;-9)$ làm tâm đối xứng.		
(c)	Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.		
(d)	Đồ thị không cắt trục Ox.		

Lời giải

Ta có $y=-x-6-\dfrac{14}{x-3}$

(a) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=-x-6$.

Khi đó tiệm cận xiên là $y=-x-6$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3;-9)$ làm tâm đối xứng.

Tiệm cận đứng là $x=3$.

Suy ra, giao điểm 2 tiệm cận là $I(3;-9)$ là tâm đối xứng.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.

Mặt khác, $y'=\dfrac{-x+6x+5}{(x-3)^2}=0\Leftrightarrow x^2-6x-5=0$ (*)

Phương trình (*) luôn có 2 nghiệm $x_1<0<x_2$.

Nên (C) luôn có 2 điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Đồ thị không cắt trục Ox.

Hơn nữa, $y=0\Leftrightarrow -x^2-3x+4=0$.

Phương trình luôn có 2 nghiệm (vì $(-1).4<0$)

Suy ra (C) cắt Ox tại hai điểm phân biệt.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c): giới hạn của 9/(x + 1) (bản gốc chép nhầm x + 2). Kết luận giữ nguyên.

» Câu 38. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-x+7}{x+1}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.		
(b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4;-1)$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=x-2$.		
(d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-\infty;-1)$ bằng 3.		

Lời giải

(a) *Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.*

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

Ta có $y=x-2+\dfrac{9}{x+1}$, $y'=1-\dfrac{9}{(x+1)^2}=0\Rightarrow(x+1)^2=9\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=-4\\x=2\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên của hàm số

x	$-\infty$	-4		-1		2	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	↗	-9	↘	$+\infty$	↗	$+\infty$
				$-\infty$		3	

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A(-4;-9)$, $B(2;3)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Hàm số nghịch biến trên khoảng* $(-4;-1)$.

Dựa vào bảng biến thiên ở **(a)**, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4;-1)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng* $y=x-2$.

Ta có $y-(x-2)=\dfrac{9}{x+1}\Rightarrow\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[y-(x-2)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{9}{x+2}=0$ nên đường thẳng $y=x-2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng* $(-\infty;-1)$ *bằng 3.*

Dựa vào bảng biến thiên ở a), ta thấy $y\le-9$, $\forall x\in(-\infty;-1)$ và $y(-4)=-9$ nên giá trị lớn nhất của hàm số bằng -9.

» **Chọn** SAI.

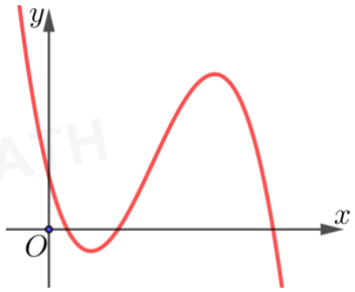
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 49. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\ (a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

✓*Trả lời: 2*

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty \Rightarrow a<0$.

Gọi x_1, x_2 là hoành độ hai điểm cực trị của hàm số suy ra x_1, x_2 nghiệm phương trình $y'=3ax^2+2bx+c=0$ nên theo định lý Viet:

+) Tổng hai nghiệm $x_1+x_2=-\dfrac{2b}{3a}>0\Rightarrow\dfrac{b}{a}<0\Rightarrow b>0$.

+) Tích hai nghiệm $x_1x_2=\dfrac{c}{3a}>0\Rightarrow c<0$.

Lại có đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d>0$.

Vậy có 2 số dương trong các số a, b, c, d.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 50. Ta xác định được các số a,b,c để đồ thị hàm số $y=x^3+ax^2+bx+c$ đi qua điểm $(1;0)$ và có điểm cực trị $(-2;0)$. Tính giá trị biểu thức $T=a^2+b^2+c^2$.

Lời giải

✓*Trả lời: 25*

Ta có $y=x^3+ax^2+bx+c\Rightarrow y'=3x^2+2ax+b$.

Theo đề, ta có hệ phương trình $\begin{cases}y(1)=0\\y(-2)=0\\y'(-2)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0=1^3+a.1^2+b.1+c\\0=(-2)^3+a.(-2)^2+b.(-2)+c\\0=3.(-2)^2+2a.(-2)+b\end{cases}$

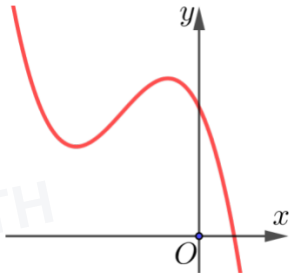
$\Leftrightarrow\begin{cases}a+b+c=-1\\4a-2b+c=8\\-4a+b=-12\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=3\\b=0\\c=-4\end{cases}$.

Vậy $T=a^2+b^2+c^2=3^2+0^2+(-4)^2=25$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 51. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\,(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như sau:



Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d?

Lời giải

✓Trả lời: 1

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương $\Rightarrow d>0$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} y<0\Rightarrow a<0$.

Ta có: $y'=3ax^2+2bx+c$.

Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nằm về bên trái trục tung nên phương trình $y'=0$ có 2 nghiệm phân biệt $x_1<x_2<0$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

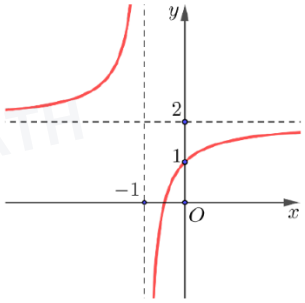
Khi đó theo Viet ta có: $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{2b}{3a}<0 \\ x_1.x_2=\dfrac{c}{3a}>0 \end{cases}$. Từ đó suy ra $b<0$ và $c<0$.

Vậy trong các số a,b,c,d chỉ có $d>0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 52. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax+b}{x+d}(ad-b\neq 0)$ có đồ thị như hình dưới đây



Gọi điểm $M(a;b), a<0$ thuộc đồ thị hàm số $y=f(x)$ sao cho tổng khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận là nhỏ nhất khi đó $a+b$ bằng

Lời giải

✓*Trả lời: 1*

Ta có: Tiệm cận đứng $x=-\dfrac{d}{1}=-1\Rightarrow d=1$.

Tiệm cận ngang $y=\dfrac{a}{1}=2\Rightarrow a=2$.

Đồ thị đi qua điểm $(0;1)\Rightarrow \dfrac{b}{d}=1\Rightarrow b=d=1$.

Suy ra $f(x)=\dfrac{ax+b}{x+d}=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

Gọi điểm $M\left(m;\dfrac{2m+1}{m+1}\right)$ thuộc đồ thị $f(x)=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

Khoảng cách từ điểm $M\left(m;\dfrac{2m+1}{m+1}\right)$ đến tiệm cận đứng $x=-1$ là: $|m+1|$.

Khoảng cách từ điểm $M\left(m;\dfrac{2m+1}{m+1}\right)$ đến tiệm cận ngang $y=2$ là: $\dfrac{1}{|m+1|}$.

Ta có tổng $T=|m+1|+\dfrac{1}{|m+1|}\geq 2$.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow |m+1|=\dfrac{1}{|m+1|}\Leftrightarrow |m+1|^2=1\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=0\Rightarrow M(0;1) \\ m=-2\Rightarrow M(-2;3)\end{array}\right.$.

Vì M có hoành độ âm nên $M(-2;3)$ là điểm cần tìm.

Khi đó $a=-2;b=3\Rightarrow a+b=-2+3=1$.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 53. Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2-mx+1}{x-1}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{mx^2-mx+1}{x-1}$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

✓*Trả lời: 3*

$y=\dfrac{mx^2-mx+1}{x-1}(1)$

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

$y=mx+\dfrac{1}{x-1}\Rightarrow y'=m-\dfrac{1}{(x-1)^2},(x\neq 1)$.

Để hàm số (1) có hai điểm cực trị thì $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1.

$\Leftrightarrow m(x-1)^2=1$ có hai nghiệm phân biệt.

$\Leftrightarrow m>0$.

Khi $m>0$ thì đồ thị hàm số (1) luôn có hai điểm cực trị nằm trên đường thẳng $d:y=2mx-m$.

Khi $m>0$ gọi hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) là A,B.

Suy ra $A(x_1;2mx_1-m),B(x_2;2mx_2-m)$ với x_1,x_2 là hai nghiệm của phương trình

$m(x-1)^2=1\Leftrightarrow mx^2-2mx+m-1=0$ (2).

Ta có: $y_A.y_B=(2mx_1-m)(2mx_2-m)=m^2(2x_1-1)(2x_2-1)=m^2(4x_1x_2-2(x_1+x_2)+1)$

Áp dụng định lý Viet ta có: $x_1x_2=\dfrac{m-1}{m};x_1+x_2=2$

Suy ra $y_A.y_B=m^2\left(\dfrac{4m-4}{m}-4+1\right)=m(m-4)$.

Để A,B nằm khác phía so với trục hoành thì $y_A.y_B<0\Leftrightarrow 0<m<4,m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m\in\{1;2;3\}$.

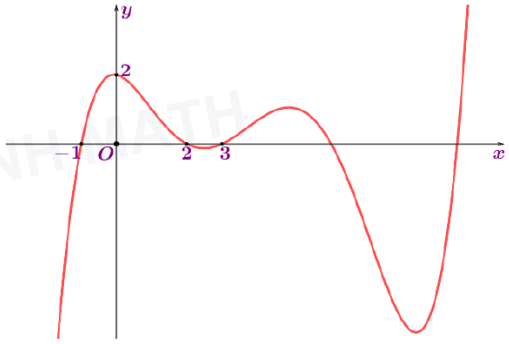
PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM thêm giả thiết f(x) < x² − 3x + 2 khi x ≤ −1 hoặc x ≥ 3 để chỉ có t = 0, t = 2. Đáp số 1 giữ nguyên.

» **Câu 55.** Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Tổng các nghiệm S của phương trình $f\left(x^3-3x\right)+3x^3-3x-13=\left(x^2-2\right)^3-3\left(x-1\right)^2$ là

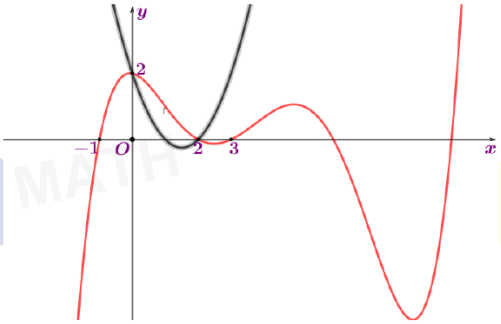
Lời giải

✔*Trả lời: 1*

Ta có $f\left(x^3-3x\right)+3x^3-3x-13=\left(x^2-2\right)^3-3\left(x-1\right)^2$

$\Leftrightarrow f\left(x^3-3x\right)=\left(x^3-3x\right)^2-3\left(x^3-3x\right)+2$.

Đặt $t=x^3-3x$ được phương trình $f\left(t\right)=t^2-3t+2$. Đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=f\left(t\right)$ và $y=t^2-3t+2$.



Dựa vào đồ thị suy ra phương trình có nghiệm $t=0, t=2$.

Với $t=0\Rightarrow x^3-3x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=\pm\sqrt{3}\end{array}\right.$.

Với $t=2\Rightarrow x^3-3x=2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array}\right.$.

Vậy $S=0+\sqrt{3}-\sqrt{3}+2-1=1$.